数学分析期末考试卷

姓名_____ 班级_____ 学号_____ 成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得分								

一、填空题(每题4分，共24分)

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{\pi}{2}-\arctan x}{\sin\frac{1}{x}}=$_____ .

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^p+2^p+\quad+n^p}{n^{p+1}}=$_____ （其中 $p>0$）.

3. 求积分 $\int_{-\pi}^{\pi}[x^{2008}(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})+\sin^2 x]\mathrm{d}x=$_____.

4. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x t^2\mathrm{e}^{x^3-t^3}\mathrm{d}t=$_____.

5. 设曲线方程为 $y=\int_0^x\sqrt{\sin t}\,\mathrm{d}t$，其中 $0\le x\le$ ，则曲线的长度为_____.

6. 常微分方程 $y'-3y=\mathrm{e}^x\sqrt{y}$ 的通解是_____.

二、单项选择题(每题3分，共12分)

1. 设 $f(x)=(x^2-a^2)g(x)$，其中 $g(x)$ 在 a 点连续，则 $f'(a)=$（ ）

(A) $[2xg(x)+(x^2-a^2)g'(x)]\big|_{x=a}$； (B) $2ag(a)$；

(C) 0； (D) 不存在.

2. 设 $\int xf(x)\mathrm{d}x=\arcsin x+C$，则 $\int\dfrac{1}{f(x)}\mathrm{d}x=$（ ）

(A) $\sqrt{1-x^2}+C$； (B) $x\sqrt{1-x^2}+C$；

(C) $-\dfrac{1}{2}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}+C$； (D) $-\dfrac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}+C$.

3. 设 $F'(x)=f(x),\quad x\in[a,b]$. 则下列结论正确的是( )

(A) $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上必Riemann可积；

(B) $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=F(b)-F(a)$；

(C) $\int f(x)\mathrm{d}x=F(x)+C$；

(D) $F(x)=\int_a^x f(t)\mathrm{d}x+C$，$\forall x\in[a,b]$.

4. 考虑下列断语( )

I 设 $f(x)\in R[a,b]$. 若 $f(x)\ge 0$，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>0$；

II 设 $f(x)\in R[a,b]$. 若 $f(x)>0$，则 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x>0$.

(A) 命题I, 命题II都正确； (B) 命题I正确, 命题II不正确；

(C) 命题I不正确, 命题II正确； (D) 命题I, 命题II都不正确.

三、计算下列各题（每题6分，共24分）.

1. $\int \arctan\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\,dx$.

2. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin x - \sin^3 x}\,dx$.

3. $\int_{-2}^{-\sqrt{2}} \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}$.

4. $\lim_{n\to\infty}\int_0^1 \frac{\cos^2 nx}{3+x}dx$.

四、(10分)全面讨论函数$y=\frac{(x-2)^2}{x-1}$的性态，并列表作图.

五、(12分)设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内大于零，并满足$xf'(x)=f(x)+\frac{3a}{2}x^2$($a$为常数).进一步,假设曲线$y=f(x)$与直线$x=1$和$y=0$所围的图形$S$的面积为2,

（1）求函数$f(x)$；

（2）当a为何值时，图形S绕x轴旋转一周所得旋转体的体积最小？

六、设函数$f(x)$在$[0,1]$上二阶可导，且$f''(x)\le 0, x\in[0,1]$. 证明:

$$\int_0^1 f(x^2)dx \le f(\frac{1}{3}).$$

七、（10分）设$f(x)$在$[a,b]$上有定义，且$\forall p\in[a,b]$，$\lim_{x\to p} f(x)=0$. 证明：

(1)对于$\forall \varepsilon>0$，$f(x)$在$[a,b]$上至多只有有限个点的函数值大于$\frac{\varepsilon}{2}$；

(2)证明$f(x)\in R[a,b]$；

(3)计算$\int_a^b f(x)dx$的值.

备选题：

1. $\lim_{n\to\infty}(\frac{1}{\sqrt{n^2}}+\frac{1}{\sqrt{n^2-1^2}}+\quad+\frac{1}{\sqrt{n^2-(n-1)^2}})$.

2. 证明$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 (1-x^2)^n\,dx=0$.

3. 求函数$f(x)=\int_0^x (t-1)(t-2)^2dt$的极值.

4. 设$(0,+\infty)$上的连续函数$f(x)$满足$f(x)=\ln x-\int_1^e f(x)dx$，求$\int_1^e f(x)dx$.

5. 设函数$S(x)=\int_0^x |\cos t|dt$，求$\lim_{x\to+\infty}\frac{S(x)}{x}$.

6. 设$f(x)$在$[0,1]$连续，且单调减少，证明对任意满足$0<\alpha<\beta<1$的α,β，成立

$$\beta\int_0^\alpha f(x)dx \ge \beta\int_0^\alpha f(x)dx.$$

7. 设$f(x)$在$[0,1]$连续，且$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$，试证：在$(0,1)$内至少存在一点$\xi$，使

$$f(\xi)+\int_0^{\xi} f(x)\mathrm{d}x=0.$$

8. 证明函数$f(x)=\begin{cases}\operatorname{sgn}(\cos\dfrac{\pi}{x}), & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$在$[0,1]$上可积.

9. 设$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\int_0^{2x}(e^{t^2}-1)\mathrm{d}t}{x^2}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$问当$a$取何值时，$f(x)$在$x=0$点处可导，并求出$f'(0)$.

10. 设$f(x)$在$[a,b]$上可导，$f'(a)<0, f'(b)<0, f(a)\le f(b)$. 证明：(1) $f'(x)$在(a,b)内至少存在两个零点；(2) 在(a,b)内至少存在一点γ 满足$f''(\gamma)\int_a^{\gamma} f(t)\mathrm{d}t+f'(\gamma)f(\gamma)=0$.

*11. 假若π是有理数，即$\pi=\dfrac{a}{b}$，a、b为不可约的正整数，令$f(x)=\dfrac{x^n(a-bx)^n}{n!}$. 证明：

(1) $f^{(k)}(0)(0\le k\le 2n)$为整数；

(2) $\int_0^{\pi} f(x)\sin x\mathrm{d}x$为一整数；

(3) 利用(2)证明π不可能为一有理数.